

MATRIZEN

Fragen?

* **Matrizengrößen.** Sei A eine $m \times n$ -Matrix und B eine $p \times q$ -Matrix.

- a) Wann kann man $A + B$ berechnen und welche Größe hat das Ergebnis?
- b) Wann kann man $A \cdot B$ berechnen und welche Größe hat das Ergebnis?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Rechnen mit Matrizen. Bestimmen Sie die Größen aller Matrizen und berechnen Sie falls möglich.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} =$

c) $2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}^T =$

e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T =$

f) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^T =$

g) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}^T =$

h) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} =$

i) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} =$

k) **Kommutativ?** Mit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ berechnen Sie

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

l) **Einheitsmatrix** $E_n = \mathbb{1} = I \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Mit $n = 3$ und $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ berechnen

Sie

$$A \cdot E_n = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$E_n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} =$$

Eigener Lösungsversuch.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} =$

c) $2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}^T =$

e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T =$

f) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^T =$

g) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}^T =$

h) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} =$

i) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} =$

k) **Kommutativ?** Mit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ berechnen Sie

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

l) **Einheitsmatrix** $E_n = \mathbb{1} = I \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Mit $n = 3$ und $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ berechnen

Sie

$$A \cdot E_n = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$E_n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} =$$

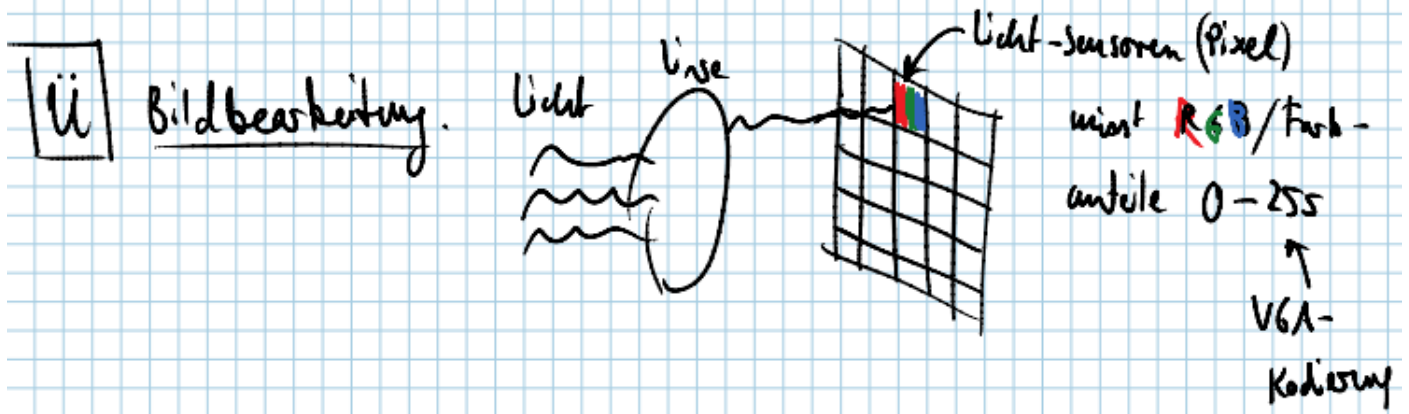
Algebraische Strukturen. Welche algebraische Struktur besitzt:

a) $(\mathbb{R}^{m \times n}, +, \cdot)$ (mit $\cdot$ Skalarmultiplikation: $\lambda \cdot A$)

b) $(\mathbb{R}^{n \times n}, +, \cdot)$ (mit $\cdot$ Matrizenmultiplikation: $A \cdot B$)

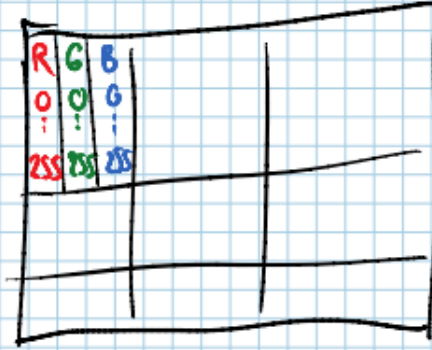
Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

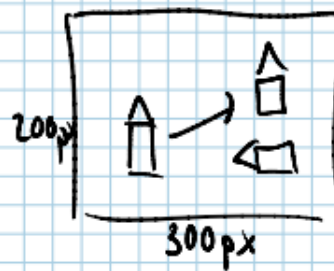


→ Pixelformat

z.B. JPEG
TIF
PNG



Demos in Paint



Verschieben
Drehen
strecken/strecken in x/y-Richtung

Was sind die neuen Koordinaten in der Pixelmaske?

a) Verschiebung:



$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 80 \\ 40 \end{pmatrix} \leftarrow \begin{matrix} 80px \text{ nach re} \\ 40px \text{ nach oben} \end{matrix}$$

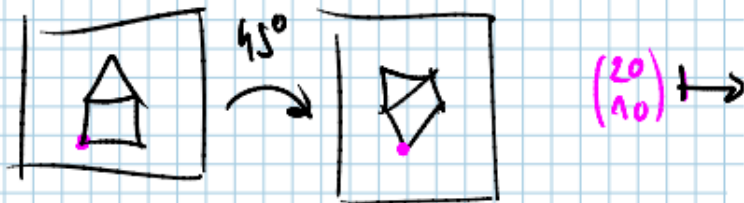
$$\begin{pmatrix} 20 \\ 40 \end{pmatrix} \rightarrow$$

↑
neue Position

b) Skalierung:



c) Drehung mit Drehmatrix $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ ← Drehung um α um (%)



↑
neue Koord.